



GOBIERNO DE
MÉXICO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Programa de estudios del módulo

Aplicación de modelos predictivos

Currículum Laboral

Área:

Tecnología y transporte

Carrera:

Profesional Técnico-Bachiller en Ciencia de Datos e
Inteligencia Artificial

6º semestre

Editor: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Módulo: Aplicación de modelos predictivos

Área: Tecnología y transporte

Carrera: PT-B en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Semestre: Sexto

Horas por semana: 7

Fecha de diseño o actualización: 14 de noviembre 2025.

Vigencia: a partir de la aprobación de la Junta Directiva y en tanto no se genere un documento que lo actualice.

© Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio, sin autorización por escrito del CONALEP.

Directorio

Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete
Dirección General

Ana María Rosas Muciño
Secretaría Académica

Patricia Alejandra Bernal Monzón
Dirección de Diseño Curricular

Aplicación de modelos predictivos

Contenido	Pág.
Capítulo I: Generalidades del Profesional Técnico-Bachiller	
1.1 Marco Curricular Común de la Educación Media Superior	5
1.2 Objetivo de la carrera	6
Capítulo II: Aspectos específicos del módulo	
2.1 Presentación	7
2.2 Propósito del módulo	8
2.3 Mapa del módulo	9
2.4 Unidades de aprendizaje	10
2.5 Referencias	14

CAPÍTULO I: Generalidades del Profesional Técnico-Bachiller

1.1 Marco Curricular Común de la Educación Media Superior

El Marco Curricular Común de la Educación Media Superior propone una apuesta curricular centrada en el desarrollo integral de las y los adolescentes y jóvenes, con la finalidad de formar estudiantes capaces de conducir su vida hacia su futuro con bienestar y satisfacción; con sentido de pertenencia social, conscientes de los problemas sociales, económicos y políticos que aquejan al país, dispuestos a participar de manera responsable y con toma de decisión hacia los procesos de la democracia participativa y compromiso por generar soluciones de las problemáticas que los aquejan y que tengan la capacidad de aprender a aprender en el trayecto de su vida. Que sean adolescentes y jóvenes capaces de erigirse como agentes de transformación social y que fomenten una cultura de paz y de respeto hacia la diversidad social, sexual, política y étnica; solidarios y empáticos.

A través del currículum laboral, el Profesional Técnico-Bachiller desarrollará competencias laborales extendidas pertinentes, buscando la transversalidad con los módulos del currículum fundamental y ampliado; permitiendo con ello desarrollar conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores que le permitan comprender los procesos productivos en los que está involucrado para enriquecerlos, transformarlos, resolver problemas, ejercer la toma de decisiones y desempeñarse en diferentes ambientes laborales, con una actitud creadora, crítica, responsable y propositiva; de la misma manera, fomenta el trabajo en equipo, colaborativo, el desarrollo pleno de su potencial en los ámbitos profesional, personal, así como la convivencia de manera armónica con el medio ambiente y la sociedad.

1.2 Objetivo de la carrera

PT-B en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Aplicar modelos de inteligencia artificial por medio del análisis de datos, así como del conjunto de elementos para gestionar la información de la nube, utilizando paradigmas de programación, a fin de generar soluciones tecnológicas innovadoras en los diversos sectores de la industria.

CAPÍTULO II: Aspectos específicos del módulo

2.1 Presentación

El módulo de **Aplicación de modelos predictivos**, se imparte en el sexto semestre de la carrera de Profesional Técnico-Bachiller en Ciencia de datos e inteligencia artificial. Tiene como finalidad que el alumno implemente los diferentes modelos predictivos sobre un conjunto de datos, obteniendo información útil para conocer el panorama futuro respecto a un tema determinado y contribuir a la toma de decisiones.

El presente módulo está conformado por dos unidades de aprendizaje; la primera unidad, está diseñada de tal manera, que le permita al alumno identificar el proceso de análisis predictivo. La segunda unidad, aportará al alumno los elementos para la ejecución de modelos de datos con un enfoque predictivo.

La contribución del módulo es desarrollar competencias profesionales esenciales para su perfil de egreso y para su inserción laboral, incluyendo conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores que se integran y relacionan con otros módulos del plan de estudios como: Presentación y análisis prescriptivo de los datos y Reconocimiento de patrones.

La tarea educativa tendrá que diversificarse, a fin de que el personal docente realice funciones preceptoras, que consistirán en la guía y acompañamiento del alumnado durante su proceso de formación académica y personal y en la definición de estrategias de participación que le permitan incorporar a su familia en un esquema de corresponsabilidad que coadyuve a su desarrollo integral; por tal motivo, deberá destinar tiempo dentro de cada unidad para brindar este apoyo a la labor educativa de acuerdo con el Programa de Preceptorías.

Por otro lado, el alumnado deberá gestionar su aprendizaje, a fin de distribuir su tiempo para dedicar un porcentaje de la duración del módulo al estudio independiente, para reforzar el conocimiento previo o adquirido en clase, de tal forma que obtengan hábitos de estudio que le permitan ser autodidacta.

Finalmente, es necesario que al concluir cada resultado de aprendizaje se considere una sesión de clase en la cual se realice la recapitulación de los aprendizajes logrados, con el propósito de verificar que éstos se han alcanzado o, en caso contrario, determinar las acciones de mejora pertinentes. Cabe señalar que en esta sesión el alumno o la alumna que haya obtenido insuficiencia en sus actividades de evaluación o desee mejorar su resultado, tendrá la oportunidad de entregar nuevas evidencias.

2.2 Propósito del módulo

Aplicar modelos predictivos sobre un conjunto de datos que permita predecir tendencias y patrones de comportamiento futuros sobre un tema determinado, facilitando la toma de decisiones.

2.3 Mapa del módulo

Nombre del módulo	Unidad de aprendizaje	Resultado de aprendizaje
Aplicación de modelos predictivos 126 horas	1. Inspección del proceso de análisis predictivo. 50 horas	1.1 Examina las etapas de comprensión del negocio y los datos dentro del proceso de análisis predictivo, mediante la metodología CRISP-DM. 20 horas
		1.2 Muestra el proceso de análisis predictivo desde la etapa de preparación de los datos hasta la implantación del modelo, mediante la metodología CRISP-DM. 30 horas
	2. Ejecución de modelos de datos con el enfoque predictivo. 76 horas	2.1 Emplea el algoritmo predictivo adecuado sobre un modelo de datos propuesto mediante software libre. 50 horas
		2.2 Analiza los resultados de salida y genera reportes para contribuir a la toma de decisiones. 26 horas

2.4 Unidades de aprendizaje

Unidad de aprendizaje:	1. Inspección del proceso de análisis predictivo.	50 horas	
Propósito de la unidad	Examinar las etapas del proceso predictivo mediante la metodología CRISP-DM, para su implantación sobre un conjunto de datos que permita obtener información de utilidad sobre un tema determinado.		
Resultado de aprendizaje:	1.1. Examina las etapas de comprensión del negocio y los datos dentro del proceso de análisis predictivo, mediante la metodología CRISP-DM.	20 horas	
Actividades de evaluación	Evidencias por recopilar	Ponderación	Contenidos
1.1.1. Elabora un documento en el que se plasme la conceptualización del modelo predictivo y las etapas de comprensión del negocio y los datos, dentro del proceso de análisis predictivo mediante la metodología CRISP-DM.	Documento	20 %	A. Conceptualización del modelo predictivo. - Definición del modelo predictivo. - Casos en los que se aplican los modelos predictivos. - Software y herramientas para el análisis predictivo. B. Etapas de comprensión del negocio y los datos dentro del proceso de análisis predictivo, mediante la metodología CRISP-DM. - Comprensión del negocio. - Definición del problema de negocio. - Evaluación del contexto. - Establecimiento de propósitos técnicos. - Comprensión de los datos. - Descripción de los datos. - Establecimiento del volumen de la información.
Sesión para recapitulación y entrega de evidencias, al término de cada resultado de aprendizaje.			

Resultado de aprendizaje:	1.2. Muestra el proceso de análisis predictivo desde la etapa de preparación de los datos hasta la implantación del modelo, mediante la metodología CRISP-DM.	30 horas	
Actividades de evaluación	Evidencias por recopilar	Ponderación	Contenidos
1.2.1 Elabora un diagrama de flujo del proceso completo del análisis predictivo incluyendo una descripción de la preparación de los datos hasta selección del modelo.	Documento	20 %	A. Etapas de preparación y modelado de los datos del proceso de análisis predictivo. - Preparación de los datos. - Selección de características. - Generación de variables adicionales. - Limpieza de datos. - Cambios de formato. - Integración de diferentes orígenes de datos. - Modelado de datos. - Técnicas de minería (algoritmos predictivos). - Selección de técnicas de modelado, - Modelado del conjunto de datos. B. Etapas de evaluación e implantación del modelo dentro del proceso de análisis predictivo. - Evaluación del modelo. - Matriz de confusión (umbrales de acierto). - Precisión del modelo (confiabilidad). - Implantación del modelo. - Visualización de resultados de salida. - Elaboración de conclusiones.
Sesión para recapitulación y entrega de evidencias, al término de cada resultado de aprendizaje.			

Unidad de aprendizaje:	2. Ejecución de modelos de datos con el enfoque predictivo.	76 horas	
Propósito de la unidad	Obtener por medio de la implementación de un algoritmo la visualización de los resultados de salida del modelo de datos, con la finalidad de analizarlos, predecir tendencias y generar reportes, contribuyendo en la toma de decisiones.		
Resultado de aprendizaje:	2.1. Emplea el algoritmo predictivo adecuado sobre un modelo de datos propuesto mediante software libre.	50 horas	
Actividades de evaluación	Evidencias por recopilar	Ponderación	Contenidos
2.1.1. Utiliza un software libre mediante el modelo y algoritmo predictivo adecuado y mediante un documento expone el procedimiento con captura de pantalla.	Documento.	30%	A. Modelos de clasificación. - Árboles de decisión. - Bayesiano. - Funciones. - Reglas. B. Modelos de clúster. - FilteredCluster. - SimpleKMeans C. Reglas de asociación. - Apriori. - FilteredAssosiator. D. Selección de atributos. - CorrelationAttribute Eval. - OneRAttributeEval. - ClassifierAttributeEval.
Sesión para recapitulación y entrega de evidencias, al término de cada resultado de aprendizaje.			

Resultado de aprendizaje:	2.2. Analiza los resultados de salida y genera reportes para contribuir a la toma de decisiones.	26 horas	
Actividades de evaluación	Evidencias por recopilar	Ponderación	Contenidos
2.2.1. Elabora un reporte ejecutivo sobre la interpretación de los resultados obtenidos y genera conclusiones.	Reporte ejecutivo	30%	A. Visualización de resultados de salida. - Visualización de resultados en forma gráfica. - Visualización de resultados de forma nativa. - Interpretación de los resultados. B. Elaboración de conclusiones basadas en los datos analizados. - Elaboración de las conclusiones. - Elaboración de un resumen ejecutivo y organizado para la ayuda en la toma de decisiones.
Sesión para recapitulación y entrega de evidencias, al término de cada resultado de aprendizaje.			

2.5 Referencias

Básicas:

- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data Science for Business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking*. O'Reilly Media
- Müller, A. & Guido, S. (2016). *Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists*. O'Reilly Media.
- Frank, E. & Hall, M. (2016). *The WEKA Workbench – Online Appendix for “Data mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques”*. [https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/Witten et al 2016 appendix.pdf](https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/Witten_et_al_2016_appendix.pdf)

Complementarias:

- Witten, I. H., & Frank, E. (2017). *Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques (4ª ed.)*. The Morgan Kaufmann. <https://www.amazon.com/Data-Mining-Practical-Techniques-Management/dp/0128042915>
- Murphy, K. (2012). *Machine Learning: A Probabilistic Perspective*. The MIT Press. <https://mitpress.mit.edu/9780262018029/machine-learning/>
- Domingos, P. (2015). *The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World*. Basic Books. <https://www.amazon.com/Master-Algorithm-Ultimate-Learning-Machine/dp/0465065708>
- Raschka, S. & Mirjalili, V. (2019). *Aprendizaje automático con Python*. Marcombo. <https://www.amazon.com/-/es/Python-Machine-Learning-Sebastian-Raschka/dp/8426727204>
- García, D. (s.f.). *Manual de WEKA*. <https://knowledgesociety.usal.es/sites/default/files/MANUAL%20WEKA.pdf>
- Amat, J. (2020). *Árboles de decisión con Python: regresión y clasificación*. Cienciadedatos.net. https://www.cienciadedatos.net/documentos/py07_arboles_decision_python.html
- Amat, J. (2020). *Machine Learning con Python*. Cienciadedatos.net. <https://www.cienciadedatos.net/machine-learning-python.html>
- Espiga, F. (2021). *Optimización del presupuesto en campañas de marketing con analítica predictiva y prescriptiva*. Cienciadedatos.net. <https://www.cienciadedatos.net/documentos/py31-optimizacion-presupuesto-campanas-marketing.html>